

情景剧场演绎系统

产品使用说明文档

——系统架构与流程说明

适用对象：项目使用者、演示人员、指导教师、评审人员、联调人员

版本：用户说明版

二〇二六年四月

目录

1 文档定位与阅读说明3

2 产品概述3

3 适用场景与使用价值4

4 系统总体架构说明5

5 系统主要组成与用户可见模块7

6 核心工作流程说明8

7 标准使用流程9

8 虚拟到现实演示流程10

9 持续数字链路 with 运行机制说明12

10 系统状态、结果与用户反馈说明13

11 常见使用问题与处理建议14

12 安全、维护与使用注意事项15

13 典型使用案例说明16

14 结语17

附录：用户快速检查清单18

1 文档定位与阅读说明

本说明文档面向系统的实际使用者而编写，重点回答“这个系统是什么、由哪些部分组成、用户应该如何使用、一次完整演示怎样运行、出现问题应如何理解和处理”等核心问题。与完整技术报告相比，本说明文档有意弱化算法公式、训练参数、底层代码实现和硬件细节，更强调产品层面的可理解性、流程层面的可操作性以及系统层面的整体协同关系。对于第一次接触本项目的读者而言，只要按照本说明文档逐步阅读，即可建立对整套情景剧场演绎系统的整体认识，并在需要时完成基础操作、现场演示和联调沟通。

需要特别说明的是，本系统虽然包含内容生成、Unity 仿真、策略推理、真实机器人控制和状态反馈等多个部分，但用户在实际使用时并不需要分别理解所有底层机制。系统已经把复杂链路组织成较清晰的产品流程：用户从高层创意或任务目标出发，经由结构化剧本、仿真执行、持续数字链路和实体机器人动作展示，最终形成可观察、可讲解、可复用的具身演绎结果。也就是说，用户面对的是一个完整系统，而不是若干彼此割裂的技术模块。

本说明文档建议的阅读顺序为：先阅读产品概述和总体架构，理解系统由哪几层构成；再阅读核心工作流程和标准使用流程，掌握系统如何从输入走向输出；之后阅读虚拟到现实演示流程与持续数字链路说明，理解为什么系统既依赖仿真又依赖真实部署；最后阅读常见问题、安全注意事项和典型案例，以便在实际使用中更快地定位问题、组织演示和完成讲解。对于现场答辩、课堂展示和项目移交等场景，这种阅读方式最有助于快速建立共同认知。

2 产品概述

情景剧场演绎系统是一套将高层叙事输入与真实机器人动作执行打通的一体化平台。它的目标不是单纯生成文本，也不是单纯控制一个会动的小机器人，而是把“主题、对

白、角色关系、表演意图”等上层语义信息逐步转化为“可执行的剧本—可调度的动作节点—可持续输出的舵机角度流—可观察的实体表演结果”。因此，这套系统既具备内容组织能力，也具备仿真解释能力，还具备真实世界动作落地能力。

从用户视角看，本系统最直观的特征是：输入形式更接近创作语言，而不是底层控制语言。用户不需要一上来就面对电机编号、通信寄存器、控制周期或者机械坐标，而可以从“我要做一个什么主题的演示”“机器狗现在应该扮演什么角色”“它应该先走近观众还是先打招呼”这类自然目标出发。系统在中间承担了大量转换工作，把这些目标一步一步组织成机器可执行的结果。

从系统视角看，整套平台主要由三条主链路组成。第一条是内容组织链路，负责把用户意图整理为标准化、结构化的剧本信息；第二条是仿真与推理链路，负责在 Unity 场景中接收剧本、解释任务、安排动作阶段，并按控制周期生成下一时刻的目标控制量；第三条是真实执行链路，负责通过持续数字链路把控制量送入实体机器人，并驱动四个舵机完成实际动作。三条链路首尾衔接、相互反馈，共同构成一套可演示、可训练、可部署、可迭代的具身表演系统。

本系统之所以被称为“情景剧场演绎系统”，是因为它强调的不仅是机器人会运动，更是机器人会在一个有情境、有节奏、有角色定位的场景中完成表演。系统可以服务于比赛答辩、项目展示、教学实验、具身智能原型验证以及互动科普等多种场景。对于使用者来说，它最大的价值在于：能够把抽象的创意变成具体的动态展示，把复杂的技术链路收束为一条清晰的使用流程。

3 适用场景与使用价值

在比赛答辩场景中，本系统能够帮助团队把抽象的技术创新转化为可视化、可讲解、可互动的现场演示流程。评委看到的不再只是代码结构图或实验表格，而是一套从剧情输入到机器人执行的完整闭环。系统因此特别适合需要突出“系统完整性”“工程落地性”“虚拟到现实迁移能力”以及“多模块协同能力”的展示活动。

在课程实验和教学场景中，本系统可作为具身智能和数字孪生的综合示例平台。教师可以借助它讲解内容生成、状态建模、动作调度、强化学习、持续数字链路和真实机

机器人控制之间的关系；学生则可以在此基础上分别开展前端交互、仿真训练、通信协议、舵机控制或现实对齐等不同方向的实验。由于系统分层清晰，因此它既适合整体演示，也适合拆分成若干教学子模块。

在研究验证场景中，本系统可作为一个低门槛但完整度较高的具身智能研究原型。它允许研究者围绕“高层语义如何映射到低层控制”“虚拟环境中的策略如何迁移到现实机器人”“白名单动作与学习策略如何协同”“世界位姿与动作安全如何联合建模”等问题开展进一步探索。即使后续硬件自由度增加、感知模块升级或模型架构更换，当前系统依然可以作为可靠的起始底座。

在产品化和展示化层面，本系统还具备较强的延展价值。它可以作为一个面向观众的智能讲解载体，也可以作为一个面向用户的交互式舞台原型。由于其核心流程基于结构化剧本和统一中间表示，因此未来既可以扩展更多角色、更多机器人，也可以扩展更多场景、更多表演模式，而不需要推翻现有逻辑。换句话说，本系统的价值并不仅停留在“做出一次演示”，而是体现在它具备持续升级为更完整产品的可能性。

4 系统总体架构说明

层级	主要作用	用户理解方式
用户输入层	接收主题、对白、任务目标	告诉系统“想演什么”
内容组织层	形成结构化剧本与资源	把创意整理成可执行内容
仿真执行层	解析任务、调度动作、生成控制量	把剧本翻译成动作流
真实控制层	驱动四舵机机器人动作	让虚拟结果真正落地
反馈优化层	回收状态并支撑后续修正	让系统知道自己执行得怎样

从整体结构上看，情景剧场演绎系统可以理解为一个由“用户输入层—内容组织层—仿真执行层—真实控制层—反馈优化层”构成的多层系统。用户输入层负责接收主题、

对白、表演要求或演示目标；内容组织层负责把这些上层信息整理为标准化、结构化的剧本资产；仿真执行层负责将剧本进一步解释为动作节点、控制周期和状态条件；真实控制层负责把仿真侧输出的控制量通过持续数字链路传输给机器狗并驱动其动作；反馈优化层则负责把执行结果和状态重新回流给上层，用于修正、分析和后续迭代。

这种分层架构的意义在于，它避免了让所有问题都堆叠在同一层解决。内容组织层不需要直接操心舵机脉宽，真实控制层也不需要直接理解完整剧情文本；每一层都只处理自己最擅长的问题，并通过统一中间表示与相邻层衔接。对于用户来说，这种分层设计最大的好处是系统更容易理解、更容易调试，也更容易向不同背景的观众解释。例如，在答辩时可以把内容组织层讲给老师听，把仿真执行层讲给懂算法的人听，把真实控制层讲给懂嵌入式的人听，而三者之间不会互相冲突。

在本系统中，结构化剧本是整个架构中的核心桥梁。它一方面承接用户的表达意图，另一方面为 Unity 运行时提供稳定输入。结构化剧本不是普通的一段故事，而是包含角色、场景、镜头、动作标签、台词、时序约束、媒体资源和执行顺序等字段的中间对象。正因为有了这层中间表示，系统才能让“高层叙事”和“低层控制”建立联系，而不至于在每次运行时都重新从自然语言中临时猜测含义。

另一项关键架构设计，是把 Unity 从传统的可视化工具升级为运行时中枢。它不是单纯展示机器人模型，而是真正承担本地任务接入、剧本解析、动作调度、状态管理、策略推理和安全裁决等职责。在向用户介绍系统时，可以把 Unity 理解为“中控台”：上接剧本，下接机器人，中间负责把叙事任务转换成连续动作，并在必要时进行保护与修正。

真实控制层则是系统从“看起来会动”走向“真正动起来”的关键。实体机器人由四个舵机驱动，通过持续数字链路接收来自 Unity 的控制帧，随后经由嵌入式控制逻辑完成角度平滑、限幅保护和 PWM 输出。用户在现场看到的动作效果，最终都要经过这一层落地。也正因如此，真实控制层不仅是执行终端，也是系统工程价值最直接的体现：没有这一层，系统只是仿真；有了这一层，它才真正成为虚拟到现实闭环的具身演绎平台。

5 系统主要组成与用户可见模块

模块	用户能看到什么	主要价值
项目与内容管理	任务、主题、结构化内容	便于组织与修改演示
剧本与资源模块	角色、场景、镜头、媒体	建立叙事和执行之间的桥梁
Unity 仿真与运行时	场景预演、阶段推进、执行状态	把内容转化为动作
真实机器人模块	实体动作与现场表现	体现系统落地能力
状态反馈模块	在线、执行、异常和保护信息	支持联调与讲解

从用户真正接触到的界面和结果出发，本系统可以拆分为若干用户可见模块。第一类是项目与内容管理模块，它负责让用户创建任务、组织演示主题、查看剧本和管理结构化内容。虽然用户未必关心其内部数据库或配置结构，但他们会明显感受到：系统并不是一次性生成结果，而是允许逐步补全、查看、修改和重新组织内容。

第二类是结构化剧本与资源模块。用户在这一部分可以看到角色信息、场景信息、镜头信息以及相关的文本、图片、音频等结果。对于面向观众的演示而言，这些内容不仅帮助理解剧情本身，也帮助演示人员解释“为什么机器人此时做这个动作、对应的角色是谁、当前情境是什么”。它承担的是桥接“用户理解”和“系统执行”的双重作用。

第三类是 Unity 仿真与运行时模块。虽然普通用户不一定直接修改其中参数，但他们会看到它在运行中承担的作用：接收任务、展示仿真场景、推进动作阶段、结合实时位姿生成控制结果，并在必要时处理障碍风险和状态切换。这部分是系统的执行中枢，也是从“内容”转向“动作”的关键过渡。

第四类是真实机器人模块。它是用户最容易直接感知的部分，因为所有最终动作都在实体机器狗上发生。用户可以把这部分理解为系统的“演员”。不同的是，这位演员并

不是孤立行动，而是持续接收中控台发来的控制指令，并把自己的状态反馈回去。系统之所以可信，很大程度上就是因为这位“演员”不是在预演单个动作，而是在真实运行中持续响应上层节奏。

第五类是状态反馈与监控模块。用户在正式演示时也许不会长时间停留在这一部分，但它对联调人员、指导老师和答辩讲解者非常重要。通过状态模块，可以了解当前是否接收到任务、当前正在执行哪个阶段、持续数字链路是否正常、机器人是否达到目标姿态、是否触发了安全保护等信息。这些状态显示不仅有助于排查问题，也有助于对外说明系统具备闭环能力，而不是“看运气运行”。

6 核心工作流程说明

阶段	用户做什么	系统做什么	阶段结果
目标输入	输入主题或演示要求	理解高层目标	形成初始任务
任务组织	检查内容逻辑	生成结构化剧本	形成可执行内容
仿真解释	查看预演效果	解析节点并安排时序	得到动作阶段
真实执行	启动演示并观察表现	持续下发控制帧	机器人完成表演
反馈优化	记录问题与效果	回传状态并保存结果	形成复盘依据

本系统的核心工作流程可以概括为“用户提出目标—系统整理任务—仿真解释执行—真实机器人动作展示—状态回流优化”五个连续阶段。用户并不需要分别操作五套工具，而是在同一条逻辑主线上逐步推进即可。理解这一主流程，是正确使用系统的前提。

第一阶段是目标输入阶段。用户可以从主题、对白、角色设定、场景描述或演示目的出发，向系统提供较高层次的输入。这一阶段的重点不是技术参数，而是表达清楚

“要演什么、希望呈现什么效果、机器人应该承担什么角色”。系统会尽量把模糊输入转化为更清晰的执行目标。

第二阶段是任务组织阶段。系统会把原始输入整理为标准化的剧本和结构化内容资产，包括角色、场景、镜头、动作标签和时序安排等。对于用户而言，这相当于从“灵感”进入“脚本”。这一阶段的结果非常关键，因为后续仿真和真实执行都建立在这些结构化信息之上。若这一阶段组织得不清晰，后续动作也很难稳定。

第三阶段是仿真解释阶段。结构化剧本进入 Unity 运行时后，不会直接被简单播放，而是会被解析为若干动作节点、执行阶段和时序片段。Unity 在这一阶段承担的是解释者和调度者角色：它要判断当前任务推进到哪里、下一步应输出什么控制量、是否存在环境风险、是否需要切换动作阶段。也就是说，Unity 不是复读机，而是真正负责把剧本翻译成可执行动作流的中控层。

第四阶段是真实执行阶段。Unity 在固定控制周期下持续输出四个舵机的目标值，并通过持续数字链路将其下发到实体机器狗。机器人在嵌入式控制逻辑中对这些目标值进行限幅、平滑和时序推进，然后驱动四个舵机动作。观众最终看到的运动效果，就是这一阶段的直接结果。与传统按按钮触发动作不同，这里的动作不是一次性触发，而是连续生成和连续执行。

第五阶段是状态回流与优化阶段。真实机器人在执行过程中会不断把自身状态、确认序号、异常标志和链路状态回传给 Unity 和上层系统。这样，系统便能够知道当前命令是否真正到达、机器人是否已经到位、是否存在碰撞风险或延迟偏差。通过回流，系统不但能在当前演示中保持稳定，也能把这些真实数据用于后续的训练修正和表现优化。正是这一阶段，让系统形成了完整的虚拟到现实闭环，而不是一次性播放。

7 标准使用流程

对于一般用户或演示人员而言，最推荐的使用方式是遵循标准流程，而不是一开始就跳到某一层单独操作。标准流程的第一步是明确演示目标。无论是用于答辩、课程展示还是现场互动，都应当先确定主题、角色和预期效果，例如“机器狗作为讲解员迎接

观众”“机器狗在诊室场景中配合医生演示问诊流程”等。明确主题后，用户再进入内容组织环节会更高效。

第二步是完成内容确认。用户应检查当前结构化剧本是否包含完整角色、场景和动作安排，尤其要确认每个动作节点与对应语义是否一致。对于用户版系统而言，这一步并不要求去审查底层训练策略，而是要从演示逻辑上确认：表演开始、中段、结束是否合理，是否存在动作突然跳变或故事不连贯的问题。若发现不合理之处，应优先在内容层修正，而不是强行依靠控制层补救。

第三步是完成仿真预演。正式运行前，应先在 Unity 场景中查看任务是否被正确接收，仿真动作是否能够按预期推进，以及场景中是否存在越界或碰撞风险。仿真预演的价值在于：它能在不消耗真实硬件的情况下，提前暴露节奏、路径和时长上的明显问题。对于首次展示某一新任务时，预演尤其重要。

第四步是检查持续数字链路和机器人状态。在进入真实执行前，用户应确认机器人已上电、链路已建立、当前状态正常、舵机处于中立或安全姿态，并确认上层系统能够收到状态反馈。若链路异常或机器人姿态异常，应先恢复正常再继续，而不应直接带病启动演示。

第五步是启动真实演示。此时系统会根据当前任务逐步推进动作节点，并持续向机器人下发角度流。演示人员需要观察机器人动作、仿真状态和观众反馈，必要时可以根据系统提供的状态提示进行暂停、重置或安全切换。由于系统具备持续数字链路和状态回流能力，因此用户在这一阶段不是完全被动的，而是可以随时获知系统处于何种状态。

第六步是结果确认与复盘。演示完成后，用户应检查整次执行是否完整结束、是否触发安全保护、哪些动作表现较好、哪些阶段存在偏差，并将这些观察结果反馈给团队。标准流程不仅服务于“把这次跑通”，也服务于“为下次更稳做好准备”。对于面向长期迭代的项目而言，每一次标准使用都同时是一次小规模评估。

8 虚拟到现实演示流程

本系统有一个非常重要的特征，即它不是把“虚拟”和“现实”割裂使用，而是强调从虚拟到现实的连续部署过程。面向用户的理解方式可以非常直观：虚拟侧负责先把问题

说清楚、先把动作练明白、先把风险找出来；现实侧负责把真正的动作展示出来、把真实误差暴露出来、把实际表现回馈回来。二者不是谁替代谁，而是共同组成一个完整表演链路。

在虚拟侧，系统会先根据结构化任务完成动作阶段组织和仿真预演。对于演示人员来说，这相当于先在一个安全、可反复试验的数字舞台上查看“如果真正开始演，会发生什么”。这一过程不仅有助于提前发现路径和节奏问题，也有助于确认当前任务是否真的适合当前机器人硬件能力。如果某一动作在仿真中都无法连贯完成，那么直接进入真机往往只会把问题放大。

当虚拟侧流程稳定后，系统再进入现实侧。此时 Unity 不再只是展示动作，而是按控制周期持续输出四个舵机的目标值，并通过持续数字链路把控制帧送入真实机器人。机器人再根据嵌入式控制逻辑完成角度平滑、PWM 映射和物理动作执行。对用户而言，这一阶段的意义在于：当前看到的真实动作，并不是与仿真无关的另一套逻辑，而是同一条任务链路的现实落地。

更关键的是，现实执行结果会反向影响系统理解。若真实环境下存在舵机迟滞、地面摩擦差异、定位噪声或结构偏差，系统会通过状态回读、世界位姿或异常标志感知到这些问题，并在当前演示中实施限幅、安全切换或节奏修正，在后续训练中又可以利用这些真实数据进行残差校正和参数优化。这样一来，虚拟与现实不再是简单的一次导出关系，而是一个持续迭代的双向闭环。

从用户说明文档角度强调这一点的原因很简单：系统的价值不只是“仿真里看起来很聪明”，也不只是“现实里勉强跑一遍”，而是二者之间具备连贯映射关系。用户在向外说明项目时，可以把这套流程概括为：虚拟侧承担可控训练和安全预演，现实侧承担真实展示和偏差校正，二者通过统一状态定义、统一动作中间层和持续数字链路相互衔接。这样的表达比单纯说“我们把模型部署到了机器人上”更完整，也更能体现系统的工程深度。

9 持续数字链路 with 运行机制说明

数据类型	方向	作用
控制帧	Unity → Robot	发送当前时刻的四舵机目标值与序号
状态帧	Robot → Unity	回传当前角度、确认信息和运行状态
心跳帧	双向	确认链路是否在线、是否持续可用
事件帧	Robot → Unity	报告动作完成、超限保护、重连等事件

在本系统中，Unity 与真实机器狗之间的主控制路径并不是传统的离散命令接口，而是一条持续保持的数字链路。用户可以把它理解为一条“实时数据通道”：Unity 不断地把当前时刻四个舵机应达到的目标值发送出去，机器人则不断地把当前状态、确认信息和异常标志回送回来。它之所以被称为“持续”，就在于这条链路不是一次一条命令，而是在整个表演过程中持续工作。

这种设计对用户有两个直接好处。第一，动作更平滑。因为上层不是发一个大动作指令就结束，而是不断根据最新状态微调下一步目标，所以机器人表现出来的动作更容易连贯，也更容易跟随剧情阶段变化。第二，状态更透明。通过回传帧，系统可以知道当前控制是否送达、机器人是否执行到位、是否出现超限或失联，从而在现场及时给出提示或采取保护措施。

从运行机制上看，持续数字链路中最常见的数据类型包括控制帧、状态帧、心跳帧和事件帧。控制帧负责发送当前时刻的目标角度和序号；状态帧负责回传机器人当前角度、最近一次已确认序号和当前执行模式；心跳帧用于确认链路是否在线；事件帧则用于报告诸如动作完成、超限保护触发或重连成功等重要事件。即使用户不直接查看这些帧内容，也能通过状态界面感受到系统在“持续通信”，而不是“偶尔响应”。

用户在使用时应记住一个关键概念：持续数字链路是系统稳定运行的生命线。若链路建立成功，系统才有能力持续推进动作；若链路中断，系统将进入保护或回中位姿态。因此，在任何演示前，都应先确认链路已建立、心跳正常、机器人状态正常，再开始任

务。若中途出现控制延迟、状态不更新或异常标志持续存在，应优先检查链路和确认机制，而不是误判为剧情或模型本身的问题。

对于讲解者来说，这一机制也可以作为系统亮点对外说明：我们不是让机器人按固定动作库机械表演，而是通过持续数字链路把仿真推理结果实时送达真机，再把真机状态实时反馈回来，使整套系统形成连续控制和闭环确认。这种说明不仅体现了系统与传统遥控式机器人的差异，也能突出项目在虚拟到现实部署方面的完整性。

10 系统状态、结果与用户反馈说明

为了让用户在使用过程中能够理解系统“当前在做什么、做到哪一步、是否正常”，本系统设计了较丰富的状态反馈机制。对普通观众而言，他们看到的是机器人是否在动、动作是否自然、是否与剧情一致；而对实际使用者而言，还需要知道系统内部是否已经接收任务、是否已完成解析、当前执行到哪一节点、机器人是否真正收到了控制量、是否触发了安全裁决等。

因此，系统状态通常可以从三个层面理解。第一层是任务状态，例如“未开始”“已接收”“解析中”“执行中”“已完成”“已中断”等。这一层帮助用户判断表演流程推进到了哪一阶段。第二层是运行状态，例如“仿真正常”“链路正常”“机器人在线”“状态回读正常”等。这一层帮助用户判断系统整体是否健康。第三层是安全状态，例如“角度正常”“接近边界”“发生超限”“已切换保护模式”等。这一层帮助用户理解系统是否正面临风险。

在结果理解上，用户不应只把“机器人动了”视为唯一成功标准。一个高质量结果通常同时满足几个条件：内容层面上动作与剧情一致，时间层面上节奏推进合理，执行层面上状态确认完整，安全层面上未触发严重保护，反馈层面上关键状态能够被记录和复盘。正因为如此，系统在设计时才加入了状态回流和结果确认机制，目的就是让每一次运行都具有可分析性，而不是仅靠现场感觉判断。

用户反馈在本系统中的作用同样重要。若演示人员观察到某一动作虽然执行成功，但整体节奏偏快；或某一转向虽然未触发异常，但视觉上不够自然；又或者某一迎宾动作明明安全却显得不够亲和，这些都属于宝贵的用户反馈。它们不一定意味着底层算法

错误，却可能反映剧情组织、动作设计或白名单模板需要优化。因此，本系统鼓励在每次演示后从“是否完成”和“是否好看、是否符合预期”两个维度同时评价结果。

对于项目答辩和移交场景，本节还具有另一层意义：它提醒读者，系统不仅输出动作，也输出状态；不仅追求展示，也追求可解释。一个能讲清状态与反馈机制的系统，往往更容易获得外部认可，因为它说明项目不是单次表演，而是具备工程级可观测性和后续可迭代能力。

11 常见使用问题与处理建议

现象	优先检查方向	建议处理方式
动作顺序不合理	结构化剧本与时长	先修正内容层，再重新预演
仿真正常但真机不稳	现实标定与环境因素	先用白名单动作和校准流程检查
链路在线但状态不更新	确认机制与回读状态	检查持续数字链路、序号与重连
运行成功但表演不自然	节奏与动作组织	优化剧情停顿、路径和风格匹配

在首次使用系统时，最常见的问题之一是“内容合理，但机器人表现不符合预期”。这类问题往往不是单一原因造成的。若动作顺序混乱，通常应首先检查结构化剧本中的镜头顺序、动作标签和时长设置；若仿真中表现正常而真机中表现偏差较大，则应重点检查持续数字链路、机器人当前姿态标定和现实环境因素，而不应只盯着剧情本身。也就是说，处理问题时应始终按照内容层、仿真层、链路层和真机层逐层排查。

第二类常见问题是“仿真跑得通，但真机不稳定”。这通常意味着现实侧与仿真侧之间仍存在误差，例如舵机安装偏差、地面摩擦变化、执行延迟或世界位姿噪声。对用户而言，最好的处理方式不是直接提高动作幅度或频率，而是先使用白名单动作验证硬件

基本能力，再确认 ServoProfile 或中立位是否正确，最后再检查当前任务是否超出了硬件安全边界。这样做比直接修改高层任务更有效。

第三类问题是“链路在线，但状态不更新或控制不生效”。这类问题往往与确认机制、序号推进、心跳超时或嵌入式侧任务阻塞有关。对于一般用户来说，不必深入排查代码，也可以先按照标准步骤进行检查：确认机器人是否上电正常，确认持续数字链路是否建立，确认系统是否仍在持续发送控制帧，确认回读状态是否变化，必要时执行重连或回中位动作。只要按照这一顺序操作，通常可以迅速判断问题大致位于哪一层。

第四类问题是“系统能运行，但整体表演不够自然”。这类问题往往并不表示系统出错，而是提示动作模板、任务节奏或剧情组织还有优化空间。用户可以从以下几个方面入手：是否给机器人安排了过于密集的动作切换，是否对白和动作之间缺乏停顿，是否角色定位和动作风格不一致，是否某一段路径设计让机器人在舞台上显得拘束。这些问题属于使用层优化，而不是技术故障。

最后，还应提醒用户注意一种误区：不要把所有异常都归咎于模型。对于完整系统来说，内容组织、场景空间、链路状态、硬件标定和安全阈值都会直接影响结果。真正高效的处理方式，是把系统看作一条多层链路，逐层确认而不是盲目修改某一处。这样既能保护已稳定的模块，也能更快定位真正的瓶颈。

12 安全、维护与使用注意事项

由于本系统最终需要驱动真实机器人动作，因此安全和维护必须成为用户使用流程中的固定环节，而不是可有可无的附加步骤。最基本的要求是：每次上电前检查机械结构是否松动、供电是否稳定、舵机连线是否牢靠、机器人是否处于可安全起步的中立姿态。只有在这些基础条件确认无误后，才建议建立持续数字链路并启动任务。

在运行安全方面，用户应避免在空间过小、地面过滑、障碍物过多或定位环境不稳定的条件下直接启动大幅度动作。虽然系统内置了限幅、失联保护和安全裁决，但这些机制的目标是降低风险，而不是替代人为判断。对于首次运行的新任务，优先进行仿真预演和小范围真机试跑始终是最稳妥的做法。

在持续数字链路使用过程中，应注意不要频繁在未完成复位的情况下反复切换任务，也不要再在机器人尚未停稳时强制加载完全不同的高强度动作。原因在于，系统虽然是连续控制，但仍然需要一定时序来完成状态过渡。过于激烈的人为切换可能让系统一直停留在过渡区，从而影响表现或触发保护。规范的做法是：等待当前阶段结束或执行一次标准重置，再切换到下一个任务。

在维护方面，建议团队为机器人保留一套标准校准流程，包括中立位确认、舵机角度范围确认、机械零位确认和持续数字链路连通性确认。尤其是在更换舵机、重新装配腿部结构或运输后再次组装的情况下，务必重新检查这些基础参数。因为对于四舵机低自由度平台而言，即使是很小的机械偏差，也可能在动作风格上被明显放大。

此外，用户应重视日志和结果记录。即使一次演示成功，也建议记录当时的版本、场景、任务内容和主要状态表现；若演示失败，更应记录异常发生时的链路状态、机器人姿态、环境条件和触发阶段。对一个持续迭代的系统而言，最怕的不是偶尔失败，而是失败后没有可复盘信息。养成记录习惯，本身就是系统可持续使用的一部分。

13 典型使用案例说明

以“迎宾讲解”场景为例，用户首先设定机器人在演示开始时位于舞台一侧，角色定位为“主动迎接观众的讲解员”。系统在内容组织层会把这一目标转化为若干连续阶段，例如待机、向前接近、停顿、挥动或打招呼、转身面向讲解屏幕、再次停顿等。每一阶段既有高层语义，也会被组织为可执行的动作节点和时长信息。

进入仿真执行后，Unity 会根据当前阶段组织机器人动作，并在场景中验证路径是否过长、停顿是否足够、转向是否自然。如果仿真中发现机器人过于靠近边界或某一动作阶段切换过快，演示人员便可以先在虚拟侧修正，而不必直接在真机上冒险尝试。待虚拟效果稳定后，系统再通过持续数字链路把连续角度流送往真实机器人。

在真实执行时，观众看到的不是几个按键触发的离散动作，而是一条带有迎宾节奏的连续演示链。机器人先接近观众，再停顿、致意，随后转向指定方向开始讲解。对外讲解时，演示人员可以明确指出：这个过程并不是由人工逐步遥控完成，而是由系统根

据统一任务、仿真解释和实时状态持续推进完成的。这种讲解方式有助于突出系统的整体性。

再以“诊室问诊”场景为例，机器狗可作为辅助演员，在医生角色对白出现时完成接近、停留、等待、转身和配合动作。用户在此场景中更容易说明系统的另一优势，即机器人并不是孤立动作，而是能在一定程度上围绕情境角色进行配合。通过结构化剧本和阶段化调度，动作不再只是炫技，而成为叙事的一部分。

这些案例的共同点在于：用户始终只需要围绕“角色—情境—流程—动作效果”来组织演示，而不需要直接操心具体四个舵机每一时刻应该转多少度。系统把这些复杂细节屏蔽在中间层之下，从而让使用过程更接近真正的“产品体验”，而不是一次复杂的底层调试。

14 结语

情景剧场演绎系统的价值，不在于某一项单独技术特别复杂，而在于它把内容组织、仿真执行、持续数字链路和真实机器人动作展示整合成了一套连贯、可理解、可使用、可扩展的完整体系。对于用户来说，最重要的不是记住每一个技术名词，而是理解这是一条从高层创意到真实表演的完整链路，且每一层都已经被系统有序组织。

作为面向用户的说明文档，本文希望传达的核心结论是：这套系统是可以被正常使用和正常讲解的。用户可以从主题出发组织任务，可以通过仿真预演确认节奏，可以通过持续数字链路稳定驱动真机，可以通过状态反馈理解系统当前处境，也可以通过标准流程和常见问题处理建议快速定位异常。换言之，本系统不是只能由开发者本人操作的“实验作品”，而是一套具备移交、展示和复用基础的完整系统。

在后续使用与迭代中，用户可以继续围绕更丰富的角色、更完整的舞台、更稳定的动作、更高质量的现实对齐效果开展扩展。但无论功能如何增加，本说明文档所强调的几项核心原则仍然成立：以用户目标为起点、以结构化中间表示为桥梁、以 Unity 作为执行中枢、以持续数字链路为运行基础、以真实状态反馈为闭环保障。只要这些原则保持不变，系统就能够在不断升级的同时继续保持清晰、稳定和可用。

附录：用户快速检查清单

为方便在演示前进行快速确认，建议用户按照以下顺序完成检查：一是确认当前主题、角色和演示目标已经清晰；二是确认结构化剧本、镜头顺序和动作安排已经复核；三是确认 Unity 仿真预演结果正常，无明显越界和节奏冲突；四是确认机器人上电正常、机械结构牢靠、中立位合理；五是确认持续数字链路建立成功，状态回读正常；六是确认当前环境安全、地面条件适合演示；七是确认演示结束后的复盘与记录方式已准备好。把这份清单作为固定流程，可以显著提升演示成功率。